CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Enzo R. L. D. Ribas

Anteprojeto De Pesquisa Robótica e Visão Computacional

BELO HORIZONTE
2025

Enzo R. L. D. Ribas

ANTEPROJETO DE PESQUISA ROBÓTICA E VISÃO COMPUTACIONAL

Anteprojeto de Pesquisa apresentada à disciplina Metodologia Científica do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial à conclusão da disciplina.

Prof.ª. Dr.ª: Raquel Quirino

BELO HORIZONTE

2025

Sumário

Problema de Pesquisa **1**

Questão de Pesquisa 2

Justificativa 2

Objetivos 3

Objetivo Geral 3

Objetivos Específicos 3

Revisão Bibliográfica 4

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento 4

Robótica e Controle Assistido por Visão 4

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados 4

Metodologia 6

Classificação da Pesquisa 6

Materiais e Instrumentos 6

Procedimentos Metodológicos 7

Aspectos Éticos 9

Cronograma 10

Apêndice 11

Referências Bibliográficas **13**

Problema de Pesquisa

O interesse pela robótica autônoma e sistemas inteligentes surgiu ao longo da minha formação acadêmica, consolidando-se especificamente durante o desenvolvimento do projeto "Atom". Minha trajetória de iniciação científica foi marcada pela construção experimental de um manipulador robótico antropomórfico, onde participei ativamente de todas as etapas, desde a manufatura aditiva (impressão 3D) baseada na plataforma InMoov até a montagem eletromecânica e integração inicial de hardware. Durante esse processo, documentado no projeto de Grupo de Iniciação Científica (GIC), deparei-me com os desafios práticos de integrar a lógica de controle com a mecânica de precisão. No entanto, a experiência revelou uma lacuna significativa: embora tivéssemos um "corpo"funcional, o robô carecia de "visão"e inteligência para operar sem intervenção humana direta. Essa inquietação motivou o aprofundamento em estudos sobre desempenho de linguagens de programação para visão computacional, conforme explorado em pesquisas anteriores sobre o "Custo da Abstração". O presente projeto é, portanto, a evolução natural dessa trajetória, buscando unir a base mecânica já construída à inteligência artificial embarcada.

O manipulador robótico antropomórfico desenvolvido no projeto "Atom", embora mecanicamente funcional e baseado na plataforma InMoov, opera estritamente através de comandos manuais ou sequências pré-programadas. A ausência de um sistema de perceção visual impede que o robô interaja dinamicamente com o ambiente. O entrave técnico reside na limitação de processamento na borda (edge computing): algoritmos de visão computacional e redes neurais profundas para detecção de objetos exigem, tipicamente, alto poder computacional (GPUs), o que é incompatível com a estrutura de baixo custo e os sistemas embarcados pretendidos para a evolução deste manipulador.

Questão de Pesquisa

Considerando as limitações de hardware de baixo custo e a necessidade de processamento local para sistemas ciberfísicos, surge a seguinte questão: Como implementar e otimizar algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico "Atom" sem a dependência de computadores externos?

Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de transpor as barreiras do processamento de alto desempenho para o contexto da robótica inteligente acessível. Segundo Schwab (2016), a Quarta Revolução Industrial caracteriza-se pela escala, alcance e impacto sistêmico de tecnologias que fundem as esferas física, digital e biológica. Para o autor, os sistemas ciberfísicos — categoria na qual o manipulador "Atom" se insere — devem evoluir para níveis mais elevados de integração e autonomia funcional.

Ao validar uma arquitetura capaz de executar modelos de Inteligência Artificial em hardware de recursos limitados — como o ESP32-CAM e a Raspberry Pi — o projeto não apenas viabiliza a evolução do manipulador "Atom", mas também contribui para os campos da Robótica de Serviço e da *Internet of Things* (IoT). Do ponto de vista técnico, o estudo representa a aplicação prática de investigações anteriores acerca da eficiência de software e do "custo da abstração". A transição da análise comparativa entre linguagens (como Python e C++) para a engenharia de sistemas embarcados permite enfrentar o desafio da autonomia plena. A eliminação do *tethering* (dependência de processamento externo) é fundamental para aumentar a versatilidade operacional e a mobilidade do sistema robótico, alinhando-se às tendências de descentralização tecnológica propostas por Schwab (2016). O embasamento teórico para esta abordagem reside no paradigma da Computação de Borda (*Edge Computing*), que preconiza o processamento de dados o mais próximo possível da fonte para minimizar a latência e a dependência de infraestruturas externas — Guimarães (2023). Conforme demonstrado por Rezeck (2019), a utilização de hardware de baixo custo e código aberto é uma estratégia validada para o avanço da robótica de serviço, permitindo que a inteligência artificial seja integrada a manipuladores robóticos sem elevar drasticamente os custos de produção.

Objetivos

Objetivo Geral

Investigar a implementação e otimização de algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e Microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos.

Objetivos Específicos

- **Avaliar a viabilidade técnica** de arquiteturas de *hardware* embarcado (SBCs como Raspberry Pi/Banana Pi e módulos ESP32) para a execução de inferência de redes neurais na borda (*Edge AI*).
- **Adaptar e treinar modelos** de redes neurais convolucionais leves (ex: MobileNet ou YOLO Nano) através de técnicas de *Transfer Learning*, visando o equilíbrio entre precisão de detecção e baixo custo computacional.
- **Desenvolver o *middleware* de integração** capaz de converter as coordenadas espaciais obtidas pelo sistema de visão em instruções cinemáticas para o controle dos atuadores do manipulador robótico.
- **Validar experimentalmente** a autonomia do sistema em tarefas de manipulação (*Pick and Place*), mensurando a latência, a taxa de acerto e o comportamento térmico do processador embarcado durante a operação contínua.

Revisão Bibliográfica

A fundamentação teórica deste projeto sustenta-se na premissa da Quarta Revolução Industrial, definida por Schwab (2016) como a fusão de tecnologias que atenuam as linhas entre as esferas física, digital e biológica. Para o autor, a evolução dos sistemas ciberfísicos é central nesta transição, exigindo que máquinas operem com níveis crescentes de autonomia e integração. Nesse contexto, a convergência entre robótica, visão computacional e inteligência artificial reflete o impacto sistêmico descrito por Schwab, conforme detalhado nas frentes de pesquisa a seguir.

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento

As aplicações práticas de visão computacional demonstram versatilidade em diferentes setores. No monitoramento biológico, Cardoso (2020) validou métodos eficazes para a contagem automatizada de espécimes em ambientes agropecuários, embora destaque a sensibilidade à iluminação como um desafio persistente. No campo da interação e acessibilidade, Cunha (2022) comprovou a viabilidade de sistemas de rastreamento ocular de baixo custo utilizando hardware convencional, reforçando a tendência de democratização de soluções de VC que antes exigiam sensores de alto custo.

Robótica e Controle Assistido por Visão

A integração entre percepção visual e controle robótico é explorada tanto em sistemas aéreos quanto terrestres e industriais. Menezes (2013) contribui com a análise de controladores alternativos para servovisão em robôs aéreos, apontando melhorias de desempenho em cenários de voo. No âmbito da robótica educativa e de pesquisa, Rezeck (2019) estabeleceu bases para plataformas abertas de baixo custo, enquanto Bertoncini (2022) e Santos (2022) avançaram na automação aplicada: o primeiro focando em centrais de controle para navegação autônoma e o segundo na precisão de manipuladores robóticos industriais para tarefas de *pick-and-place*.

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados

A sustentação dessas tecnologias depende de redes eficientes e seguras. Pereira (2022) demonstra como o Aprendizado Profundo pode ser aplicado na classificação de tráfego em redes definidas por software (SDN) integradas à IoT, essencial para o desenvolvimento da Indústria 4.0 preconizada por Schwab (2016). Paralelamente, a eficiência energética e a segurança surgem como pilares críticos; enquanto Silva (2023) oferece um comparativo rigoroso de modelos de DL para previsão de consumo de energia em dispositivos IoT, Guimarães (2023) aborda a

vulnerabilidade desses sistemas, utilizando hardware de borda (*Edge Computing*) para a detecção de *botnets* em tempo real.

Metodologia

Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como **aplicada**, pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos na robótica autônoma. Quanto aos objetivos, enquadra-se como **exploratória e experimental**, visto que envolve a manipulação de variáveis (arquiteturas de hardware e modelos de redes neurais) para analisar o comportamento do objeto de estudo (o braço robótico) em condições controladas. A abordagem é mista (qualitativa e quantitativa), combinando o desenvolvimento de software com a análise estatística de desempenho e latência.

Materiais e Instrumentos

Para a realização dos experimentos, serão utilizados os seguintes recursos, baseados na infraestrutura desenvolvida no projeto de iniciação científica anterior Ribas (2025):

- **Hardware Mecânico:** Manipulador robótico antropomórfico "Atom"(baseado na plataforma *InMoov*), manufaturado em PLA via impressão 3D. Para viabilizar a manipulação em espaço tridimensional, será projetada e fabricada via impressão 3D uma **base cinemática de dois graus de liberdade (DoF)**. Esta base consistirá em um sistema de rotação (Yaw) e inclinação (Pitch), permitindo que o antebraço atinja as coordenadas (X, Y, Z) calculadas pelo sistema de visão.

- **Hardware de Processamento:**
  - *Microcontroladores:* Arduino UNO.
  - **SBCs:** Microcomputadores Raspberry Pi e Banana Pi para processamento na borda.
  - **Módulos IoT:** ESP32 e ESP32-CAM para captura e transmissão de vídeo.
  - **Energia:** Baterias e fontes de alimentação (5V/12V) com reguladores DC-DC.

- **Software e Ferramentas:** Algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina desenvolvidos em Python, C++, utilizando bibliotecas como OpenCV, TensorFlow Lite e PyTorch.

Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento do projeto seguirá um ciclo incremental dividido em cinco fases distintas:

Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados

Nesta etapa, será configurado o sistema de percepção visual. O sistema com o módulo ESP32-CAM em conjunto com webcams será programado para atuar como um nó de captura de vídeo IP (*stream*), transmitindo quadros para a unidade de processamento central (SBC). Serão aplicadas técnicas de pré-processamento digital de imagens utilizando a biblioteca OpenCV, incluindo:

- Conversão de espaço de cores (BGR para RGB/Grayscale);
- Filtros de redução de ruído (*Gaussian Blur*) para estabilizar a detecção em ambientes com iluminação variável;
- Redimensionamento de quadros (*resizing*) para adequação à entrada da rede neural.

Fase 2: Desenvolvimento da Base Cinemática (Upgrade de Hardware)

Considerando que o protótipo anterior Ribas (2025) consistia apenas no antebraço e efetuador, esta fase visa expandir a cadeia cinemática:

- **Modelagem CAD:** Projeto de uma base robótica de dois graus de liberdade (DoF) composta por um eixo de rotação (Yaw) e um de inclinação (Pitch).
- **Manufatura e Montagem:** Impressão 3D das peças em PLA e integração de servomotores de alto torque para suportar a carga estrutural do antebraço InMoov existente.
- **Ampliação do Espaço de Trabalho:** Esta modificação permitirá que o robô atinja coordenadas (X, Y, Z) no espaço tridimensional, tornando viável a integração com o sistema de visão.

Fase 3: Inteligência Artificial e Processamento na Borda

Esta fase concentra o núcleo da inovação do projeto, focando na implementação de *Edge AI*:

1. **Coleta e Curadoria de Dataset:** Criação de um banco de imagens proprietário contendo os objetos de manipulação, com anotação de *bounding boxes*.

2. **Treinamento e Otimização:** Utilização de *Transfer Learning* em arquiteturas como **MobileNetV2-SSD** ou **YOLOv8 Nano**. O modelo será convertido para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), aplicando quantização (INT8) para reduzir o uso de memória na SBC.

3. **Inferência Embarcada:** Implementação do algoritmo de detecção rodando localmente na Raspberry Pi/Banana Pi, visando uma taxa de atualização mínima de 10 FPS.

Fase 4: Integração e Controle Cinemático

A integração entre a "visão"e a "ação"ocorrerá através de protocolos de comunicação serial:

- O algoritmo de IA extrairá as coordenadas do centroide (X, Y) e a profundidade estimada (Z) do objeto.
- Um módulo de **cinemática inversa**, baseado na nova configuração da base de movimento, calculará os ângulos necessários para as juntas $(\theta_{base}, \theta_{ombro}, \theta_{pulso})$.
- O Arduino Mega receberá o vetor de ângulos e acionará os servomotores de forma sincronizada para o posicionamento do efetuador.

Fase 5: Validação e Análise de Dados

A validação será realizada através de testes de "Pick and Place", coletando métricas quantitativas:

- **Acurácia de Detecção (%):** Taxa de identificação correta dos objetos.
- **Taxa de Sucesso na Manipulação (%):** Percentual de tentativas em que o robô consegue efetivamente segurar e mover o objeto para o destino.
- **Latência do Sistema (ms):** Tempo decorrido entre a captura da imagem e o início do movimento físico dos motores.

Aspectos Éticos

Por tratar-se de pesquisa experimental em robótica e engenharia de software, o projeto não envolve testes com seres humanos ou animais, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme Resolução CNS nº 510/2016. A coleta de dados visuais restringir-se-á a objetos inanimados no ambiente laboratorial, garantindo que nenhuma imagem de terceiros seja armazenada ou processada sem consentimento.

Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses previstos para a execução do projeto.

Tabela 1: Cronograma de Execução das Atividades

Atividades / Meses	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Revisão Bibliográfica Sistemática	X	X										
2. Configuração do Hardware (SBC e ESP32)		X	X									
3. Coleta de Dataset e Anotação de Imagens			X	X								
4. Treinamento e Otimização da Rede Neural				X	X	X						
5. Desenvolvimento do Algoritmo de Controle						X	X	X				
6. Integração Visão-Arduino (Hardware/Software)								X	X			
7. Testes de Validação e Coleta de Métricas									X	X		
8. Análise de Resultados e Escrita de Artigos										X	X	X
9. Redação Final do Relatório/Dissertação											X	X

Apêndice

Levantamento Preliminar de Literatura

Todo o Levantamento Preliminar de Literatura foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período de 18/12/2025 a 18/12/2025, na área do conhecimento de Ciências da Computação, com o recorte temporal de 2013 a 2025. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas aos temas centrais do projeto combinadas com operadores booleanos. A seguir, são apresentados os resultados preliminares obtidos para cada uma dessas palavras chave.

Visão Computacional

Tabela 2: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à visão computacional

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Cardoso (2020)	D	Automatizar a contagem de moscas em bovinos.	Tecnologias computacionais para agropecuária.	Experimental.	Desenvolvimento de um método computacional eficaz.	Base de imagens pequena.	Reforça as aplicações da VC.
Cunha (2022)	D	Implementar rastreamento ocular de baixo custo.	Ambiente educacional.	Experimental.	Desenvolvimento de sistema embarcado eficiente.	Precisão inferior a soluções comerciais.	Mostra a viabilidade de soluções de VC.
Menezes (2013)	D	Analisar abordagens que melhorem o desempenho da servovisão.	Robótica aérea.	Experimental.	Aponta vantagens de controladores alternativos.	Avaliação restrita a cenários específicos.	Demonstra alternativas para o controle de robôs utilizando VC

Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Tabela 3: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Pereira (2022)	D	Propor um método de classificação de tráfego de rede com DL.	Redes definidas por software integradas a IoT.	Experimental.	Alta eficiência na identificação de aplicações em ambiente SDN	Dependência de dados estatísticos específicos do OpenFlow.	Mostra a aplicabilidade de Deep Learning em SDN para IoT e Indústria 4.0.
Silva (2023)	T	Consumo de Energia em sistemas IoT	Avaliar modelos de DL.	Experimental.	Apresentou uma comparação entre os principais modelos.	Avaliação restrita a séries temporais univariadas.	Fornece insights sobre a eficácia de diferentes modelos de DL em IoT.
Guimarães (2023)	D	Avaliar modelos para detecção de botnets dispositivos IoT.	Segurança cibernética em Internet das Coisas.	Experimental.	Aponta modelos mais eficazes para detecção de botnets em ambientes IoT reais.	Dependência de hardware de borda relativamente potente (Jetson Nano).	Introduz a dimensão de segurança inteligente em sistemas robóticos.

Tabela 4: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Rezeck (2019)	D	Projetar e validar uma plataforma de Robótica educacional	Robótica educacional.	Experimental.	Plataforma funcional de baixo custo.	Capacidade computacional e sensorial restrita devido ao foco em baixo custo.	Demonstra viabilidade de robôs educacionais abertos e acessíveis.
Bertoncini (2022)	T	Desenvolver uma central de controle para navegação.	Robótica móvel autônoma aplicada.	Experimental.	Sistema capaz de detectar obstáculos e comandar desvios com comportamento satisfatório.	Sensível à iluminação e reflexos, exigindo calibração prévia do ambiente.	Fornece uma base conceitual para navegação visual centralizada.
Santos (2022)	D	Construir um manipulador robótico baseado em VC.	Automação industrial.	Experimental.	Precisão nas tarefas de pick-and-place.	Dependência de melhorias mecânicas e eletromecânicas.	Fornece uma base para integração de visão computacional, IA e controle de manipuladores.

Referências Bibliográficas

BERTONCINI, J. P. S. *Coordenação de Robô Autônomo por Meio de Visão Computacional*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fev. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 15/02/2022.

CARDOSO, A. M. *Contagem de Mosca-dos-Chifres em Bovinos da Raça Nelore Utilizando Visão Computacional*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mar. 2020. Defesa: 06/03/2020.

CUNHA, R. M. D. *Uma proposta de solucao tecnologica de baixo custo para rastreamento ocular*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Piauí, ago. 2022. Defesa: 19/08/2022.

GUIMARÃES, L. C. d. B. *Deep Learning-Based Real Time Botnet Detection for Edge Devices*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, dez. 2023. Defesa: 04/12/2023.

MENEZES, R. P. B. d. *Controle Servo Visual de Veículos Aéreos Multirrotores*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal da Bahia, maio 2013. Defesa: 29/05/2013.

PEREIRA, L. *Uso de Deep Learning Aplicado à Classificação de Tráfego em Arquitetura SDN*. Dissertação (Dissertação), dez. 2022. Defesa: 07/12/2022.

REZECK, P. A. F. *HERO: An Open Platform for Robotics Research and Education*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal de Minas Gerais, fev. 2019. Defesa: 07/02/2019.

RIBAS, E. R. L. D. *Desenvolvimento de um braço robótico controlado por visão computacional para automação e controle*. Belo Horizonte, 2025. Disponível em: ⟨https://github.com/AtomArm⟩ Acesso em: 18 de dez. de 2025.

SANTOS, M. C. d. *Aplicação de Técnicas de Robótica, Sistemas Computacionais Inteligentes e Visão Computacional no Desenvolvimento de um Manipulador Autônomo*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, jul. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 01/07/2022.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, D. G. d. *Previsão de Séries Temporais de Consumo de Energia Elétrica com Aprendizagem Profunda Para um Sistema IOT*. Dissertação (Tese) — Universidade Federal do Oeste do Pará, abr. 2023. Defesa: 04/04/2023.